

BORSOD RALLY

Részletes játéktervezet

Fejlesztők

- Kovács Nimród Ányos
- Szobek Ádám Márk

Főmenü

A játék beindulását követően a játékos a főmenüben találja magát. A játék fő funkciói erről a képernyőről érhetőek el, melyek:

- Játék indítása
- Beállítások
- Kilépés

A **játék indítása** gombra kattintva a játékos két további almenüvel találja szembe magát, ezekkel kiválaszthatja, hogy egyedül (*singleplayer*) vagy többedmagával (*multiplayer*) kívánja-e eltölteni szabadidejét. Az előbbi (*singleplayer*) esetben lehetősége van beállítani a pálya paramétereit a játék tényleges elindítása előtt. Az utóbbi (*multiplayer*) esetben a játékosnak lehetősége van egy új szobát indítani (ekkor a pálya paramétereit szintén megadhatóak) vagy egy meglévőhöz csatlakozni (ebben az esetben a játék automatikusan felderíti a helyi hálózatot nyitott szobák után).

A **beállítások** almenüben a játék tulajdonságai állíthatóak be, ilyen például a hangerő és a bemeneti érzékenység.

A **kilépés** gomb (hűen a nevéhez) kilép az alkalmazásból.

Core gameplay

A játék egy árkád versenyzős játék, ahol a játékos arra törekszik, hogy elsőként érje el a célvonalat.

A verseny kezdetekor a játékos (többjátékos esetében a szoba *hostja*) által megadott paraméterek alapján legenerálódik a versenypálya. Ezután elkezdődik egy visszaszámlálás, amely lejártával a versenyzők elindulhatnak.

A verseny közben a játékos az autót a billentyűzet segítségével irányíthatja.

Az ellenfeleket egyjátékos módban egy ML modell, többjátékos módban más, azonos hálózaton játszó játékosok irányítják.

A játékos *multiplayer* esetében a célbaérést követően egy táblázatban tudja megtekinteni.

Pályagenerálás

A pálya generálásása a következő lépésekből áll:

- Kontrollpontok generálása
- A pálya nyomvonalának illesztése a generált pontokra
- Ütköző- és vizuális háló felépítése a nyomvonalra

A pályagenerálás moduláris felépítése lehetőséget ad arra, hogy az első két lépés logikáját könnyen ki lehessen cserélni.

A harmadik lépésben a pálya több szegmensként lesz felépítve, mely hatékonyabbá teszi a pálya megjelenítését és az ütközések detektálását is.

A játékosnak lehetősége van a testre szabni a pályagenerálást, azaz beállítani a

- hossz
- kanyarok élessége
- véletlen függvény kiindulási állapota (seed)

paramétereket.

Multiplayer

A többjátékos mód keretében több, egy helyi hálózaton levő játékos versenyezhet egymás ellen. A többjátékos játék indításának módja a következő:

- Egy játékos létrehoz egy szobát (*host*)
- A többi játékos csatlakozik a szobához (*join*). A nyitott szobák felderítése egy UDP broadcast üzenettel történik

A létrehozás/csatlakozás után a játékos egy váróképernyővel találja szembe magát, amelyről a *host* tud továbblépni (ekkor az összes többi várakozó játékos is továbblép). Ezután elkezdődik a játék a „Core gameplay” szekcióban leírt módon.

A többjátékos játék megvalósításához a **Unity Netcode** rendszert használjuk.

Gépi ellenfelek

Az egyjátékos módban az ellenfeleket egy gépi tanulással betanított modell irányítja, mely a következő adatokkal dolgozik:

- Autó sebessége
- Autó térbeli orientációja
- Falak távolsága
- Következő kanyar jellemzői

A modellek megerősítéses tanulással lesznek betanítva, amelyhez a Unity MLAgents nevű könyvtár lesz használva.

A játékosnak lehetősége lesz különböző jellemzőkkel rendelkező modellek kiválasztására.

A játék stílusa

A játéknak egy low-poly, neon/vaporwave stílusú megjelenése lesz, melynek az élénk és dinamikus látványvilága mellett a kisebb videokártya-terhelés (nincs szükség megvilágítás számításra) az előnye.

A játék hasonlóan fog kinézni:

